Statistică inferențială

Pop. statistică - investigată

Caracteristici → prin ce v.a. este reprezentată

↓

parametri de reprezentare (de ex., const⁴ în densit. de repartiție)

└ medie, dispersie, etc.

Selecție de vol. „n" din pop.

↓

medie de selecție $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ (x_i v.a. v.a X)

dispersia de selecție: $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$

1) Estimări (parcurs din pop. din care se culege selecția)

a) punctuale

b) sub forma de intervale de încredere

2) Teste statistice

---

1) Estimări punctuale

Parcurs de lucrări din pop. este o Estimare / Estimator: θ [Met. momentelor
Met. verosimilității maxime

Met. momentelor

Mom. inițiale de ordin k ← $\sqrt{\text{dim selecție}}$ aprox.
mom. inițiale ale pop. de ordin k

Th. Fie un parcurs de estimat: $\bar{x} = M[X]$

[2 [parcurs: $\bar{x} = M[X]$
? $= M[X^2] \rightarrow s^2 = D^2[X]$

Ex: Pop. statistică, caract. $X \sim Unif(a,b)$

Selecție $n = 20$

x_i	8	13	18	23	28	33	38
frecv.	1	2	3	5	4	3	2

Să se estimeze a și b prin met. momentelor.

Met. momentelor: $\begin{cases} \bar{x} = M[X] \\ s^2 = D^2[X] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \bar{x} = \frac{a+b}{2} \\ s^2 = \frac{(b-a)^2}{12} \end{cases}$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in (a,b) \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

$$M[X] = \int_a^b x f_X(x)\,dx = \frac{a+b}{2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a+b = 2\bar{x} \\ -a+b = 2\sqrt{3}\cdot 5 \end{cases}$$

$$2b = 2(\bar{x} + 5\sqrt{3}) \Rightarrow \begin{cases} b = \bar{x} + 5\sqrt{3} \\ a = -\bar{x} - 5\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{20}(8\cdot 1 + 13\cdot 2 + 18\cdot 3 + \dots) = 24,5$$

$$s^2 = \frac{1}{19}\sum (x_i - \bar{x})^2 = 68,68$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 10,15 \\ b = 38,85 \end{cases}$$

~~Met. est.~~

Met. ~~estimației~~ verosimilității maxime (v.a. cont.)

Corect. → v.a. X cu densit. $f(x, \theta)$

1) Fct. de verosimilitate:

$$L(x, \theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i, \theta)$$

2) Logaritmăm funcția:

$$\ln L(x, \theta) = \sum_{i=1}^{n} \ln (f(x, \theta))$$

3) Calculăm derivata parțială în rap. cu θ și egalăm cu 0

$$\frac{\partial \ln L(x, \theta)}{\partial \theta} = 0$$

4) Sol. ec. de la 3) care verifică $\frac{\partial^2 \ln L(x, \theta)}{\partial \theta^2} < 0$ sunt pct. max

Ex: Pas de dérivée estimateur mv pour paramètre $(\theta_k, k>1)$:

(3) dérivée str. de ec.

(4) Pct. max → Hessienne

Quantile

Fie (Ω, K, P) sp. prob., X v.a. cu f.r. resp. $F_X(x) = (= P(X \leq x))$.

Fie $\alpha \in (0,1)$

s.n. cuantilă de ord. α (α-cuantilă) m.l. ec. $F_X(c_\alpha) = \alpha$.

Pt. X discretă simplă

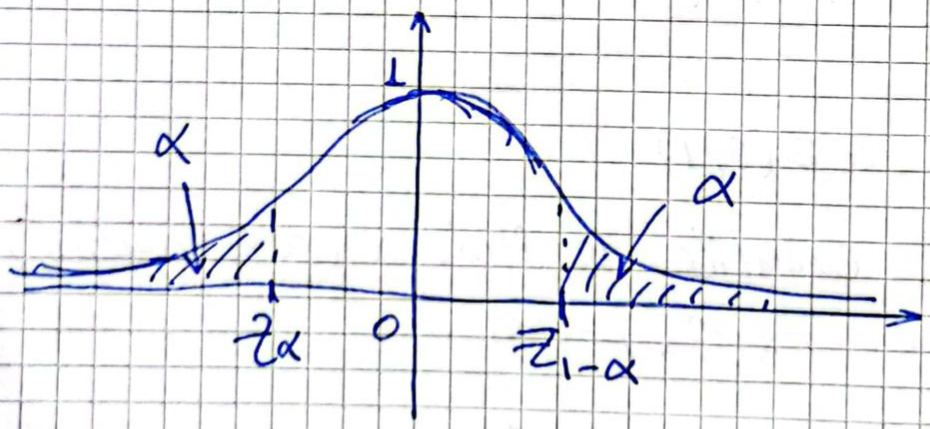
$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -3 \\ 0,2, & x \in [-3, 0) \\ 0,6, & x \in [0, 1) \\ 0,9, & x \in [1, 3) \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

$\alpha = 0{,}3 \quad F(c_\alpha) = 0{,}3 \Rightarrow c_\alpha$

$\alpha = 0{,}6 \quad F(c_\alpha) = 0{,}6 \Rightarrow c_\alpha \in (0, 1)$

Pt. X continuă, c_α reprezintă abscisa punctului în care este dusă tangenta astfel încât aria de sub ea să fie egală cu α.

(I) Pt. $X \sim N(0,1)$, α-cuantila se notează z_α



$$z_\alpha = -z_{1-\alpha}$$

Ex: $z_{0,95} = 1,65$ (sau $1,64$)

$0,9500$

$0,9495 \rightarrow 1,64$

$0,9505 \rightarrow 1,65$

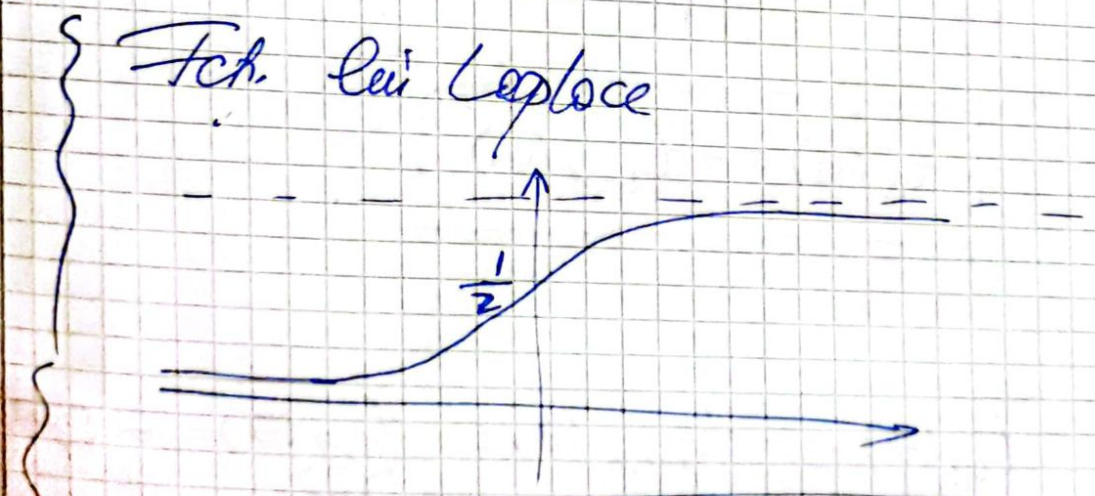
$z_{0,3} = -z_{0,7} = -0,52$

$0,7000$

$0,6985$

$0,7019$

Fct. lui Laplace



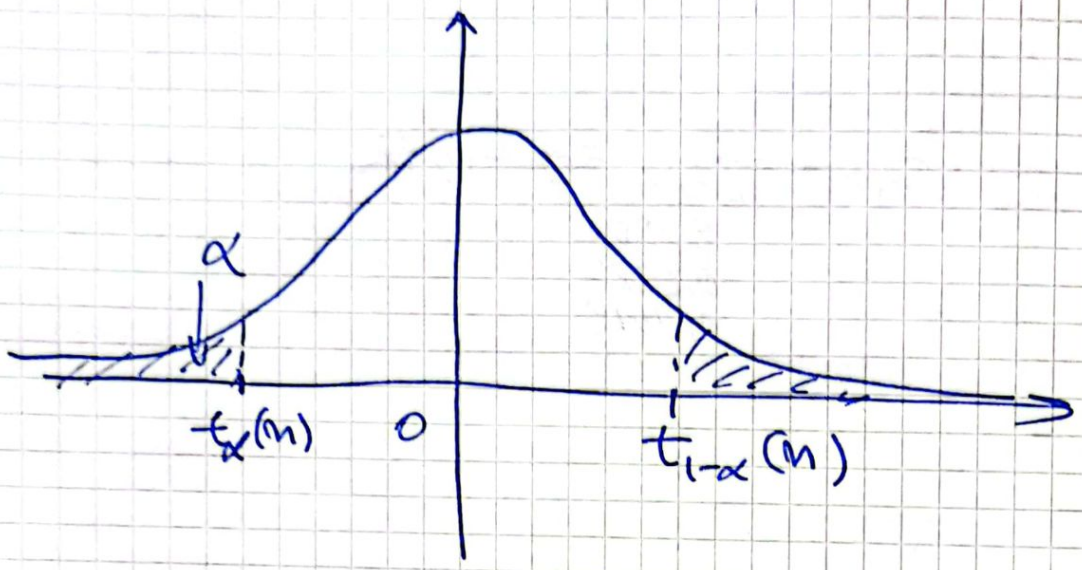
$\Phi(x) + \Phi(-x) = 1$

$z_{(0,43)\,\text{sup}} = -z_{0,57} = -0,18$

$\Phi(0,43) = 0,664$; $\Phi(4) = 1$

$\Phi(-4) = 0$

(2.) Fie θ rep. de tip Student ($X \sim$ Student
α-cuantila se not $t_\alpha(n)$
↳ gs. CSer



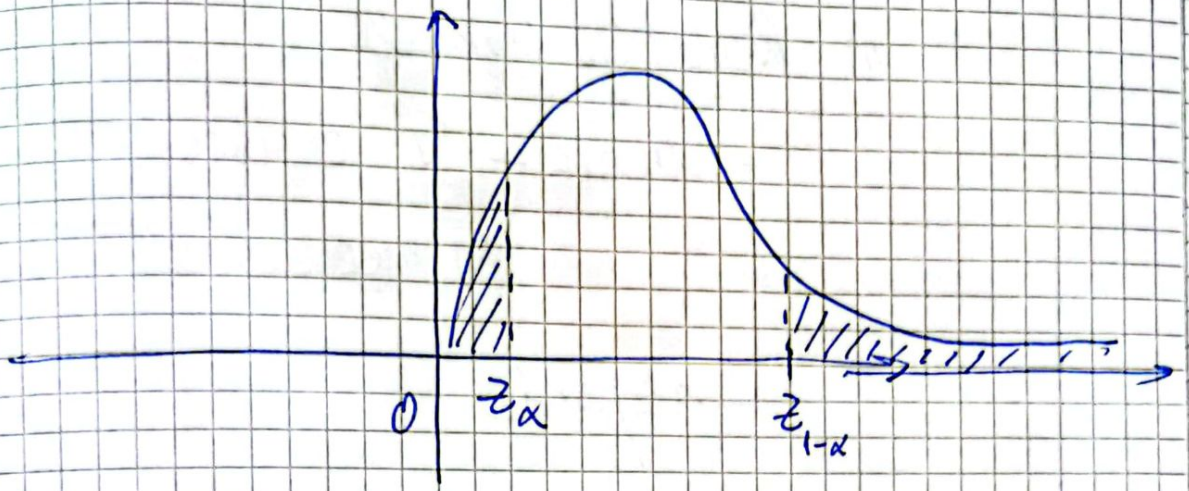
$$\boxed{t_\alpha(n) = -t_{1-\alpha}(n)}$$

$$t_{0,3}(7) = -t_{1-0,3}(7) = -\underbrace{t_{0,7}}_{0,75}(7) = -0,711$$

$$t_{0,95}(81) \simeq t_{0,95}(100) = 1,66$$

$$\boxed{F(x) + F(-x) = 1}$$

(3) Chi-pătrat: α-cuant: $\chi^2_\alpha(n)$



Interval de încredere $P(\theta_1 < \theta < \theta_2) = 1-\alpha$

funcții care nu dep. de θ

$I = (\text{---}, \text{---})$

↑ medie (disp)

Fct. de variabilă aleatoare:

a) Repartiția normală
   - medie
     - ↑ crescută
     - ↓ descrescută
   - dispersie

b) Rep. Bernoulli

c) Rep. Exponențială (λ)

d) Rep. Poisson

P 9 Se citit interpretarea fct. de mai.

Seminar 26.05.2022

Ex: Selecție de volum „n"

X v.a. exponențială

~~Estimarea~~ λ cu ef. met. max.

$X \sim Exp(\lambda)$

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}, \lambda > 0$$

Selecție: $x_1, x_2, \dots, x_n$ val. din distr. inițială.

$M[X] = \bar{x}$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{n}{x_1 + x_2 + \dots + x_n}$$

Ex: Ex. de tout à l'heure, donner un est. de vraisemblance maximale.

1) $L(x,\lambda) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i,\lambda) = \prod_{i=1}^{n} \lambda e^{-x_i\lambda}$

2) $\ln L(x,\lambda) = \sum_{i=1}^{n} \ln \lambda e^{-x_i\lambda} =$

$= \sum_{i=1}^{n} (\ln\lambda - x_i\lambda) = n\ln\lambda - \lambda \sum_{i=1}^{n} x_i$

$$\left\{ \bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i \right.$$

$= n\ln\lambda - \lambda \cdot n \cdot \bar{x}$

3) $\frac{\partial \ln L(x,\lambda)}{\partial \lambda} = 0 \iff$

$\iff \frac{n}{\lambda} - n\bar{x} = 0 \iff \frac{n}{\lambda} = n\cdot\bar{x} \Rightarrow$

$\Rightarrow \lambda = \frac{1}{\bar{x}}$

c) Verif. dacă $\lambda = \frac{1}{\bar{x}}$ este punct de maxim

$$\frac{\partial^2 \ln L(\bar{x}, \lambda)}{\partial \lambda^2} = -\frac{n}{\lambda^2} < 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{x}}$$

~~Estimator de~~
verosimilitate maxima

Ex: Fie θ parametru statistic cu cor. X,

$$f_X(x) = \frac{x^{a-1}}{\Gamma(a) \cdot \theta^a} \cdot e^{-\frac{x}{\theta}}, \quad x > 0, \ \lambda > 0, \ a \in \mathbb{R}^+$$

a) Verif. că $f_X(x)$ este densit. de rep.

b) Estimați parcurs. θ prin met. verosim. max. cșd. o selecție de vol. „n" din pop- dată.

a) $f_X(x)$ densit. de rep. $\Leftrightarrow$ $\begin{cases} f_X(x) \geq 0, \ \forall x > 0 \\ a, \theta \text{ dat} \\ \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) = 1 \end{cases}$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = \int_0^{\infty} \frac{x^{a-1}}{\Gamma(a) \cdot \theta^a} \cdot e^{-\frac{x}{\theta}}\,dx = \frac{e^{\frac{1}{\theta}}}{\Gamma(a)\theta^a} \int_0^{\infty} x^{a-1} \cdot e^{-x}\,dx =$$

$$= e^{1}$$

$\frac{x}{\theta} = y \Leftrightarrow x = \theta y$

$dx = \theta dy$

$\frac{1}{\Gamma(a)\theta^a} \int_0^\infty \theta^{a-1} \cdot y^{a-1} \cdot e^{-y} \theta dy =$

$= \frac{\theta}{\theta \Gamma(a)} \cdot \Gamma(a) = 1$

b) $L(x, \theta) = \prod_{i=1}^{n} \frac{x_i^{a-1}}{\Gamma(a) \cdot \theta^a} \cdot e^{-\frac{x_i}{\theta}}$

$\ln L(x, \theta) = \sum_{i=1}^{n} \ln \left(\frac{x_i^{a-1}}{\Gamma(a) \cdot \theta^a} \cdot e^{-\frac{x_i}{\theta}} \right) =$

$= \sum_{i=1}^{n} \left(\ln x_i^{a-1} - \ln(\Gamma(a) \cdot \theta^a) - \frac{x_i}{\theta} \right)$

$= \sum_{i=1}^{n} \left[(a-1) \ln x_i - \ln(\Gamma(a)) - \ln \theta^a - \frac{x_i}{\theta} \right]$

$= \sum \left[(a-1) \ln x_i - a \ln \theta - \ln \Gamma(a) - \frac{x_i}{\theta} \right] =$

$= (a-1) \sum_{i=1}^{n} \ln(x_i) - \frac{1}{\theta} \underbrace{\sum x_i}_{n \cdot \bar{x}} - n \ln \Gamma(a) - n \cdot a \cdot \ln \theta$

$$\frac{\partial \ln L(x,\theta)}{\partial \theta} = 0 \iff \frac{1}{\theta^2} \cdot n \cdot \bar{x} - \frac{n \cdot a}{\theta} = 0$$

$$\iff \frac{n\bar{x}}{\theta^2} = \frac{n \cdot a}{\theta}$$

$$\iff \theta = \frac{\bar{x}}{a}$$

Verificar dacă e pct. de maxim

$$\frac{\partial^2 \ln L(x,\theta)}{\partial \theta^2} = -\frac{2}{\theta^3} \cdot n\bar{x} + \frac{n \cdot a}{\theta^2} \Big|_{\theta = \frac{\bar{x}}{a}} =$$

$$= \frac{2n\bar{x} \cdot a^3}{\bar{x}^3} + \frac{n \cdot a^3}{\bar{x}^2} = \frac{1}{\bar{x}^2}\left(-2n a^3 + n a^3\right) =$$

$$= -\frac{1}{\bar{x}^2} \cdot n \cdot a^3 < 0 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{\bar{x}}{a}$$ este estimator de verosim. max.

Intervale de încredere

Ex: O fabrică produce piese cilindrice de un diam. dat. Se știe că abaterile de la acest diam. impus respectă o lege normală. Se face o selecție de 100 de piese și se obține media diam. 10,01. Găsiți un int. de estimație pt. media reală a diam. la un nivel de încredere de 90% în următ. situații:

a) Se cunoaște dispersia legii normale de val. 0,04.

b) Nu se cun. disp. legii normale, dar se cunoaște abaterea standard de selecție de val. 0,3.

pop. statistică: piese

caract.: diametrul, $X \sim N(m, \sigma)$

param: media

$n = 100$

$\bar{x} = 10,01$

$90\% \longrightarrow 0,9 = 1 - \alpha \Rightarrow \alpha = 0,1$

Pop: m = medie
σ^2 = dispersie

Selectie: $\bar{x}$ - media de selectie
s^2 = disp. de selectie

a) $\sigma^2 = 0,04$

$$I = \left(\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot z_{1-\frac{\alpha}{2}} , \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot z_{1-\frac{\alpha}{2}} \right)$$

$$z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{1-0,05} = z_{0,95} = 1,65$$

$0,9495$
$0,9505$

$\Rightarrow I = (9,977 ; 10,043)$

In cazul unor selecții repetate, în 90% dintre cazuri, val. mediei diametrelor de bază va fi în int. (9,977; 10,043), int. det. pe bază

unei singure selecții.

b) $S = 0,3$

$$\underline{I} = \left(\bar{x} - \sqrt{\frac{S^2}{n}} \cdot t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1),\ \bar{x} + \sqrt{\frac{S^2}{n}} \cdot t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right)$$

($\frac{S}{\sqrt{n}}$ — eroarea)

$$t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0,95}(99) = 1,66 \quad (99 \sim 100)$$

$$\Rightarrow \underline{I} = (9,966;\ 10,06)$$

Ex: La un sondaj electoral, 40 din cele 100 de pers. chestionate s-au pronunțat în val. candidatului Vasile. Să se treacă rez. sondajului în procente pentru ca Vasile folosind un nivel de încredere de 95%.

pop. statistică: persoane (votanți)

corect: opțiunea electorală, $X \sim$ Bernoulli

parcă: $\hat{p}$

$$X: \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p & q \end{pmatrix}$$

1 = „votează cu Vasile"

$n = 100$

$\hat{p} = \frac{40}{100} = 0,4$

$95\% \rightarrow 0,95 = 1-\alpha \Rightarrow \alpha = 0,05$

$\hat{p}$ → estimatorul lui p din populație!

$\hat{p} = \frac{k}{n}$ frecv. relativă

$k = 40$

$$I = \left(\hat{p} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right)$$

$z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,975} = 1,96$

30% 50%

$\Rightarrow I = (0,304 ; 0,496)$

În urma unui studiu efectuat pe 100 de persoane se declară pro-Vaslui mai mult 20% și 50% dintre cei intervievați.

30.05.2022

Teste statistice

Le bază:

Ipoteze statistice asupra repartițiilor sau parametrilor.

↓ teste neparametrice

↓ teste parametrice

Ip. statistice { de nul: $\theta = \theta_0$ (H_0)

alternativă $\theta < \theta_0$ $\theta > \theta_0$ $\theta \neq \theta_0$ (H_A / H_1)

unilaterală stânga — unilat. dreapta — bilaterală

Selecție de vol. „n"

↓

Parom. de selecție $(\bar{x}, s^2)$

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

Nivelul de semnificație $\alpha \in (0,1)$

= repr. probabilitatea de a respinge ipoteza de nul.

1) Semnificație statistică = probabilitatea cu care rezultatele obținute pe baza unei selecții pot fi extinse (extrapolate) la pop. statistică.

Etape:

1. Def. pop. statistică, corect. (cu v.a.) și parom. de interes.
2. Precizăm (din datele problemei) α, n, alte date.

3. Formulez H_0, H_A → unilateral (dr. / st.
→ bilateral

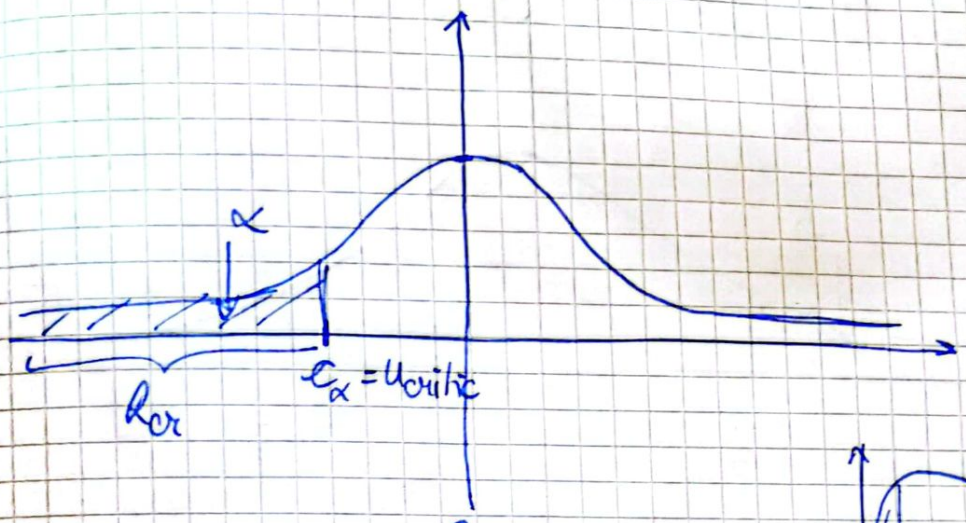
Fiecare test are o funcție „u" (statistica a testului) ∈ $N(0,1)$ → z_{calc}
∈ Student → t_{calc}
∈ χ^2 → v_{calc}.

↓
u_{calc}.

Se determină (în fct. de H_A) val. critică
u_{critic} (tabelată)

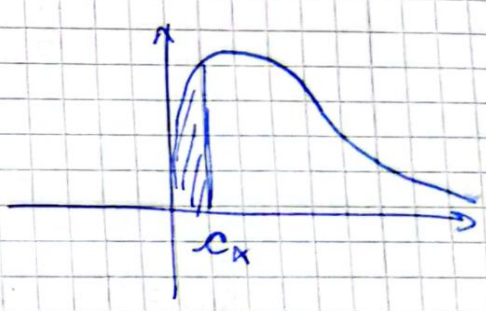
Se comp. u_{calc} cu u_{critic} ⇒
⇒ concluzie test. { accept
resping } H_0

a) H_A: $\theta < \theta_0$ (vel. levá) — kritický obor



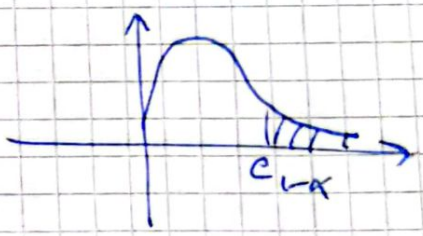
c_α

$R_{cr} = \{u \mid u < u_{kritické}\}$



$u_{calc} \in R_{cr} \Rightarrow$ rejecting H_0 (accept H_A)

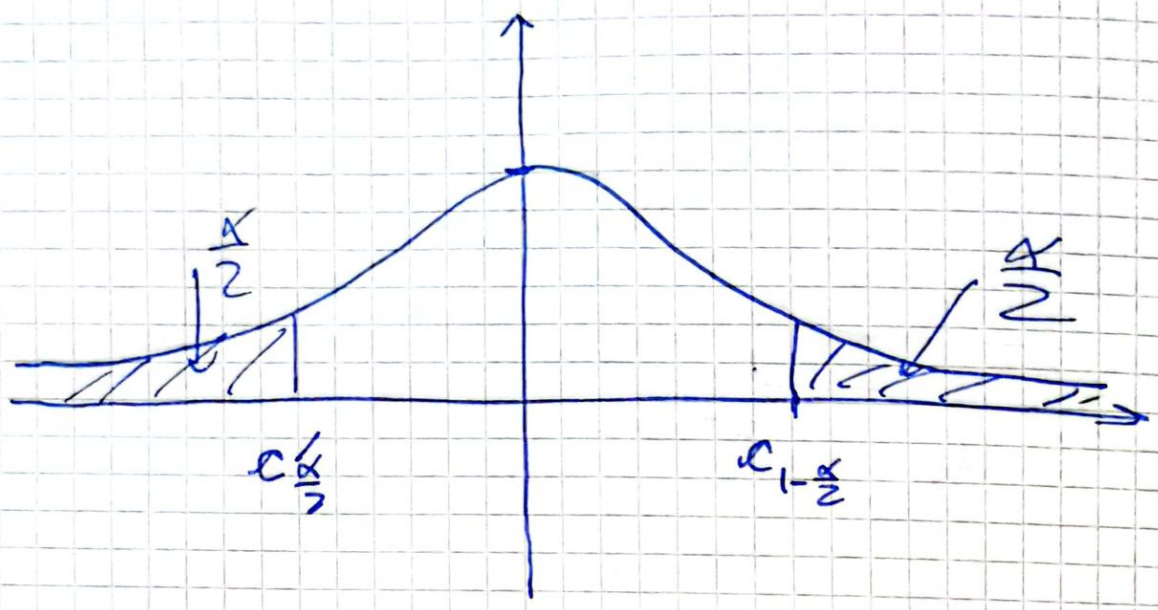
b) H_A: $\theta > \theta_0$ — kritický obor pravostranný



$c_{1-\alpha}$

$R_{cr} = \{u \mid u > u_{kritické}\}$, $u_{calc} \in R_{cr} \Rightarrow$ rejecting H_0

c) $H_A: \theta \neq \theta_0$ Bilateralá



$$R_{or} = \{u \mid u < c_{\frac{\alpha}{2}}\} \cup \{u \mid u > c_{1-\frac{\alpha}{2}}\}$$

$c_{\frac{\alpha}{2}}$ → u_1 crític

$c_{1-\frac{\alpha}{2}}$ → u_2 crític

Tipuri de teste (param.)

① Teste pt. param. rep. normale (μ, σ)

② Teste pt. proporții ($X \sim$ Bernoulli (p))

- pt. o proporție ($X \sim B(p)$)
- pt. 2 proporții ($X_1 \sim B(p_1)$, $X_2 \sim B(p_2)$)

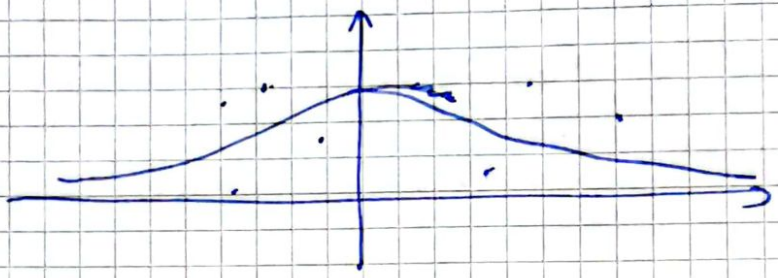
Obs.: Pentru val. de sel. mici ($n \leq 30$) nu se pot extinde testele de la rep. normală pt. alte tipuri de rep. (ar trebui folosite teste neparam.)

Pentru $n \geq 30$ se pot extinde testele param. de la rep. normală pt. alte rep.

{ de obicei e peste 100, dar 30 e pt. exemen

~~Pentru~~

Pentru rep. normale (m, σ) și $n \leq 30$ NU se folosește test Z, ci test t (eventual se calculează s^2 cu σ^2 dacă se cunoaște σ^2 din enunț.)



Aplicații

Ex: Un profesor afirmă că dispersia timpului necesar ca elevii să rez. un test nu este mai mare de 36 de min.

Un sondaj el. asupra a 15 elevi arată că dispersia este de 48 de min.

La un nivel de semnif. de 0,05, să se testeze afirmația prof., considerând repartiția timpului normală.

Pop. stat: elevi

Caract: timp rezolvare test,
v.a. $X \in N(m, \sigma)$

Esant: dispersie

$\sigma_0^2 = 36$

$n = 15$

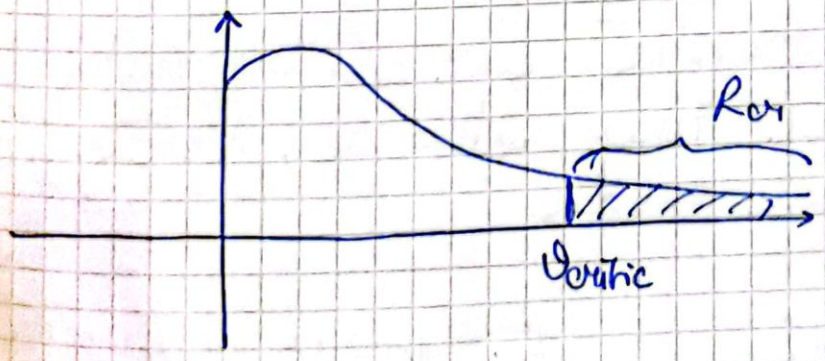
$s^2 = 48$

$\alpha = 0,05$

$H_0: \sigma^2 = 36$

$H_A: \sigma^2 > 36$ (unilateral dreapta)

Statistica test: $v_{calc} = \frac{n-1}{\sigma_0^2} \cdot s^2 = \frac{14}{36} \cdot 48 = 18,66$



$v_{critic} = \chi^2_{1-\alpha}(n-1) = \chi^2_{0,95}(14) = 23,68$

$v_{calc} \notin R_{cr} \Rightarrow$ accept H_0 la nivelul de semnif. dat.

= un eșantion dif. semnificativ statistic între dispersiile din pop. și val. nr.

Ex: La o benzinărie se știe că timpul mediu de așteptare la pompă este 15 min cu o abatere standard de 8 min.
Se ia o serie de măsurători ale timpului de așteptare. După măsurătorile luate se face un sondaj pe 50 de autoturisme care alim. acolo și se det. un timp mediu de așteptare de 10 min. Să se testeze dacă măsurătorile luate au condus la o reducere semnificativă a timpului de așteptare, la un nivel de semnif de 0,01.

Rap. statistică: auto. din benzinărie resp.
Corect.: timp așteptare, $X \nu Exp.(\lambda)$
Braun: medie

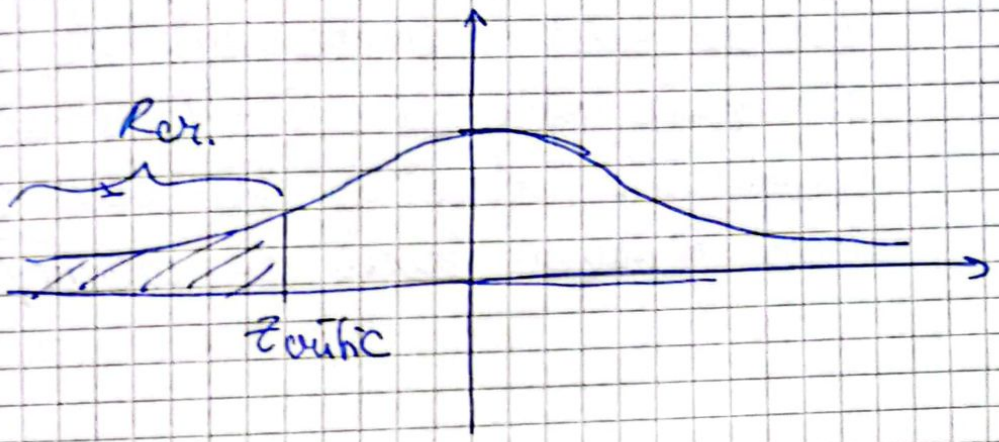
$m_0 = 15$
$\sigma = 8$
$n = 50$
$\bar{x} = 10$
$\alpha = 0,01$

$H_0: m = 15 \ (m_0)$
$H_1: m < 15$ unilat. stânga

Deoarece vol. de selecție este 50 (>30)
vom folosi testul z.t. medie de la rep. normală

Folosim testul Z (știm σ^2)

$$z_{calc} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{10 - 15}{8} \cdot \sqrt{50} = -4,41.$$



$$z_{critic} = z_\alpha = z_{0,01} = -z_{1-0,01} = -z_{0,99} = -2,33$$

$z_{calc} \in R_{cr} \Rightarrow$ respingem H_0 și acceptăm H_A
$\Leftrightarrow$ În urma aplicării testului, numărul de asteptări a scăzut semnificativ statistic.

CV: (coef. var.)
μ, σ
σ dep. 30% din val. $\mu \Rightarrow$ μ nu e bun NU MEDIU!

Ex: Un studiu efectuat asupra a 100 de stud. de la fac. A arată că 43 dintre ei primesc bursă de merit. Un același studiu efectuat asupra a 200 de stud. de la fac. B arată că 30% dintre ei primesc b. de merit.
Cu un nivel de semnif. de 0,01 se poate afirma că ∄ o dif. între proporțiile stud. de la cele 2 fac care primesc bursă de merit?

Pop. stat: studenți (fac A + fac B)
Caract: bursă, v.a. $X_1 \sim B(p_1)$, $X_2 \sim B(p_2)$
Parom: p_1, p_2

$$X_1: \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p_1 & q_1 \end{pmatrix} \qquad X_2: \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p_2 & q_2 \end{pmatrix}$$

1 = „cu bursă de merit"

$n_1 = 100$, $k_1 = 43$
$n_2 = 200$, $k_2 = 90$
$\alpha = 0,01$

$\hat{p} = \frac{k}{n}$ estimarea lui p.

$\hat{p}_1 = \frac{k_1}{n_1} = 0,43$ $\quad \hat{p}_2 = \frac{90}{200} = 0,45$

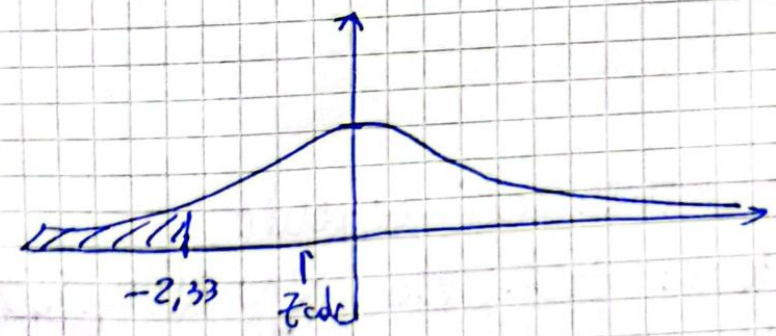
$H_0: p_1 = p_2$

$H_A: p_1 < p_2$ unilat. stânga.

$$z_{calc} = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{p^* \cdot (1-p^*)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}, \quad p^* = \frac{k_1 + k_2}{n_1 + n_2}$$

$z_{calc} = -0,238$

$z_{critic} = z_\alpha = z_{0,01} = -z_{0,99} = -2,33$



$z_{calc} \notin R_{cr.} \Rightarrow$ accept H_0 statistic

$\Leftrightarrow$ nu $\exists$ dif semnificative între prop. barbierilor de pe fiecare zi.

2.06.2022

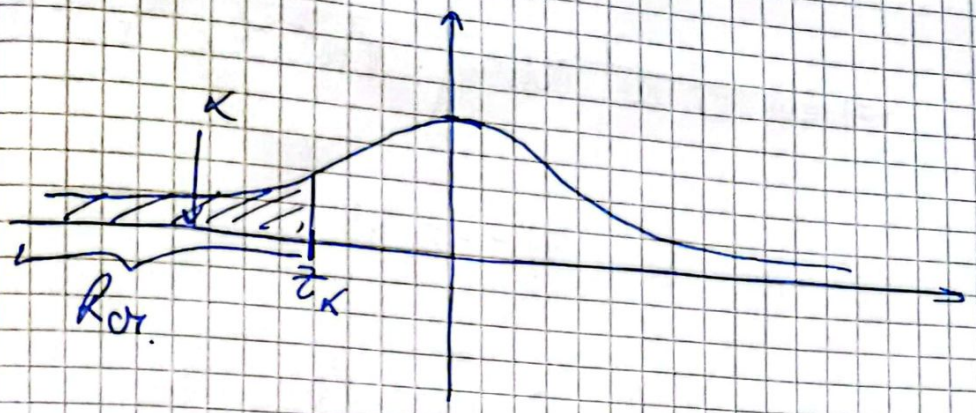
Seminar

Ex: Un lab. cumpără echipamente de la 2 firme. Un studiu arată că: de la firma A s-au cump. 9 echipamente la un pret. mediu de 715 euro, cu abatere pt. 32 euro ior de la firma B, 25 de echip. la un pret mediu de 735 euro, abatere pt. 6 euro.
La un nivel de semnificație de 0,01 se poate afirma că firma B vinde echip. mai scump decât A? (se știe că pretul de achiziție distribuit normal)

pop: stat: echipamente
caract: pret., v.a. $X_A \sim N(m_1, \sigma_1)$, $X_B \sim N(m_2, \sigma_2)$
param: medie

$\alpha = 0,01$
$n_1 = 9$
$n_2 = 25$
$\bar{x}_1 = 715, \quad s_1 = 32$
$\bar{x}_2 = 735, \quad s_2 = 6$

$H_0: m_1 = m_2$
$H_1: m_1 < m_2$ (unilat. st.)



a) $\sigma_1 = \sigma_2$ (1) sau $\sigma_1 \neq \sigma_2$ (2)
(necun.) (necunoscute)

$\Rightarrow$ forma a teste

(1) Testul t pt. medii ($\sigma_1 = \sigma_2$)

$$t_{calc} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}} = \text{pp. că} \in R_{cr.}$$
$$= -3,05$$

$$t_{crit\,bilat} = t_\alpha(n_1+n_2-2) = t_{0,01}(32) = -t_{0,99}(32) = -2,45$$

(2) Testul t pt medii ($\sigma_1 \neq \sigma_2$)

$$t_{calc} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}}} = -1,86, \quad t_{crit} = t_\alpha(n-1)$$
$$n = \min(n_1-1, n_2-1)$$

$t_{calc} \notin R_{cr.} \Rightarrow$ se accepta H_0 (la nivelul de semnif. 0,01)

$\Rightarrow$ nu $\exists$ dif. semnif. statistic între ~~prețurile~~ (1)

$t_{critic} = t_{0,99}(7) = -2,99$

$t_{calc} \notin R_{cr} \Rightarrow$ acceptăm H_0

$\Leftrightarrow$ nu $\exists$ dif. semnificative statistic între prețurile medii

Ex: Se testează rez. în 2 pct 5 bucăți de cablu și se găsesc rol:

1,51 ; 1,49 ; 1,54 ; 1,52 ; 1,54

Dacă cablul ar fi clasa organizat pur, rez. lui ar fi de 1,5

Dacă organizat nu este pur, rez. crește.

Testați la un nivel de semnif. de 0,05 dacă organizat din cablu este pur.

Pop. stat: cobluri
Caract. repr. test, $X \sim ?$
Forma: medie

↓

DE FACE CU TESTE NEPARAM.

$\alpha = 0,05$
$n = 5$

$\bar{x} = \frac{1}{5} \sum x_i = 4,52$

$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{5} (x_i - 1,52)^2 = 0,00045$

$\Rightarrow s = 0,021$

Presupunem $X \sim N(m, \sigma)$ (dar m-or freabui!)

$\Rightarrow$ testul „t^2 pt. medie:

$H_0: m = 1,5$ m_0

$H_1: m > 4,5$ (unilat. dreapta)

$t_{crit} = t_{1-\alpha}(n-1) = t_{0,05}(4) = 2,132$

$t_{calc} = \frac{\bar{x} - m_0}{s \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}} = 2,108$

Ex. Un sondaj efectuat asupra a 50 de familii din care unii părinți lucrează și cel puțin un copil preșcolar arată că: 36% dintre copiii acestor fam. sunt preșcolari

iar un sondaj ef. asupra a 80 de fam. în care un părinte lucrează arată că: 25% - preșcolari

Există o diferență între cele 2 procente de preșcolari la un nivel de semnif. de 0,01?

Pop. stat: 2 subpopulații → familii cu cel puțin un copil preșcolar, $X_1 \sim B(p_1)$, $X_2 \sim B(p_2)$
Coresp: copil preșcolar
Param: proporție (p)

$$X_1: \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p_1 & q_1 \end{pmatrix} \qquad X_2: \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p_2 & q_2 \end{pmatrix}$$

„1": copil preșcolar

Pop.	Selecție
m	$\bar{x}$
σ^2	s^2
p	$\hat{p} = \frac{k}{n}$ freq. rel.

$\alpha = 0,01$

$n_1 = 50$

$n_2 = 80$

$36\% \rightarrow \frac{36}{100} = \hat{p}_1 (0,36)$

$25\% \rightarrow \frac{25}{100} = \hat{p}_2 (0,25)$

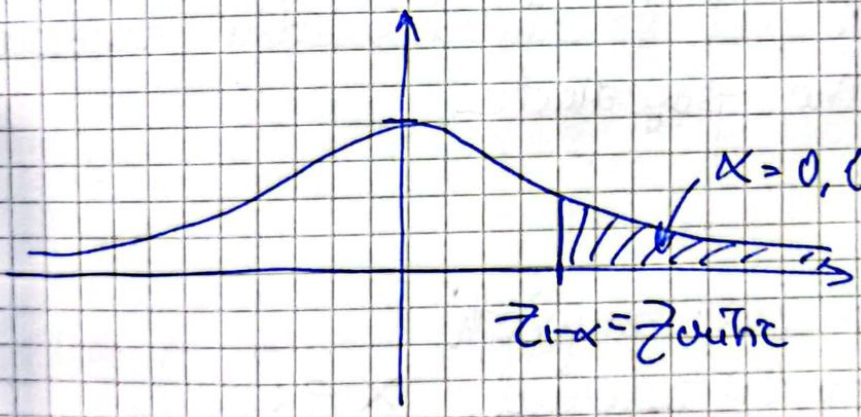
$H_0: p_1 = p_2$

$H_1: p_1 > p_2$ (unilat. dreapta)

$\hat{p}_1 = \frac{k_1}{n_1} \Rightarrow k_1 = 50 \cdot 0,36 = 18$

$\hat{p}_2 = \frac{k_2}{n_2} \Rightarrow k_2 = 80 \cdot 0,25 = 20$

Testul Z pt. α proporții:



$$z_{calc} = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{p^*(1-p^*)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \qquad p^* = \frac{k_1 + k_2}{n_1 + n_2}$$

$z_{calc} = 1,341$

$z_{critic} = z_{1-\alpha} = z_{0,99} = 2,33 \Rightarrow z_{calc} \notin R_{cr.}$

$\Rightarrow$ accept H_0

✗ dif. semn. stat. cutre trop. de prescolari

Ex: Președintele unei companii știe că angajații săi au un salariu mediu pe oră de 8,65 euro. Se face un studiu asupra 50 de ang. din companie și se obțin următ. date:

Repr. claselor: 8,39 8,48 8,57 8,66 8,75 8,8

interval	8,35-8,43	8,44-8,52	8,53-8,61	8,62-8,70	8,71-8,79	8,80-8,88
frecv.	2	6	12	18	10	2

Să se testeze la un niv. de semnif. de 0,05 val. salariului mediu cunoscut de către președinte

Pop. stat: angajați
Caract: salariul, $X \in ?$
Param: mediu
$\mu_0 = 8,65$
$n = 50 \Rightarrow$ folosim testele de la rep. normală (aprox. cu $N(\mu, \sigma)$)
$\alpha = 0,05$

$\bar{x} = \frac{1}{50} \cdot (2 \cdot 8,39 + 6 \cdot 8,48 + 12 \cdot 8,57 + \dots) = 8,631$

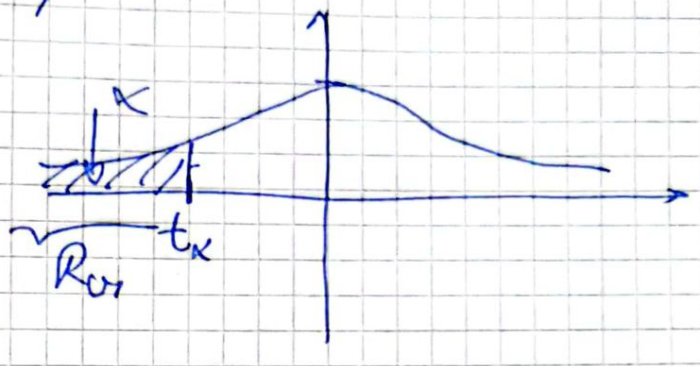
$s^2 = \frac{1}{49} (2(8,39-8,631)^2 + 6 \cdot (8,48-8,631)^2 + \dots) = 0,011$

$s = 0,105$

H_0: $m = 8,65$ (m_0)

H_A: $m < 8,65$ (unilat. st-)

Folosim testul „t" pt. medie:



$$t_{calc} = \frac{\bar{x} - m_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = -0,866$$

$$t_{critic} = t_{\alpha}^{(n-1)} = t_{0,05}(49) = -t_{0,95}(49) = -1,676$$

$t_{calc} \notin R_{cr} \Rightarrow$ se acceptă H_0

$\Rightarrow$ Nu diferențe semnificative statistic între vol. eunuchului poloniul pe ord față de vol. 8,65.